Práctica 03: Identificación de patrones

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Dulce Mónica Castillo Corona	Ing. Jorge Luis López García Ing. Mayelly Reynoso Andrade	Dra. Rocío Alejandra Aldeco Pérez

Práctica 03: Identificación de patrones

Objetivo:

Identificar patrones y similitudes en problemas mediante el análisis de conjuntos de datos y secuencias, con el propósito de generalizar reglas que faciliten la construcción de soluciones computacionales.

Introducción:

El reconocimiento de patrones es una habilidad clave del pensamiento computacional que permite encontrar regularidades y similitudes en datos o problemas. Al identificar patrones, es posible simplificar la resolución de problemas, reutilizar soluciones y construir generalizaciones que sirven como base para el diseño de algoritmos.

- **Patrón:** Es una característica, secuencia o forma de comportamiento que se repite o sigue una regularidad y que puede identificarse en diferentes situaciones.
- **Similitud:** Es cuando dos o más problemas, datos o situaciones comparten características o elementos en común.

Al identificar estas regularidades en los datos o problemas, se facilita su resolución, se optimiza la reutilización de respuestas existentes y se desarrollan las abstracciones fundamentales para el diseño de algoritmos.

Para que esta habilidad sea aplicable en el desarrollo de soluciones, es fundamental reconocer las estructuras lógicas y de datos que permiten formalizar una regla general. Al analizar un problema, debemos identificar los siguientes elementos básicos:

Tipos de Datos: Identificar si el patrón se manifiesta en números (enteros o reales), caracteres (texto) o valores lógicos (booleanos). La naturaleza del dato define las operaciones aplicables a la regla.

Tipo	Variante	Valores que Toma	Ejemplo
Números	Entero	Número sin punto decimal	567, -678, 0, 10, -56, etc.
	Real	Número CON punto decimal	-567.78, 0.0, 32.67, 3.1415, etc.
Caracteres	Carácter	Una letra minúscula, mayúscula, símbolo, dígito	'@', '9', 'A', 'a', etc.
	Cadena de caracteres	Secuencia de letras minúsculas, mayúsculas, símbolos, dígitos	'Hola', 'MARIA', 'materias', 'soy alumno de la UNAM'
Lógico		Verdadero o Falso	Verdadero o Falso
Arreglos (conjunto de datos de un mismo tipo)	Números, Caracteres		entero {2,-78, 54, 0} real {6.7, -4.5, 123.78} carácter {'p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'a'}

Tabla 1. Tipos de datos.

Al analizar un conjunto de datos, se debe observar si existe algún comportamiento que se repite. La repetición o ciclo puede seguir una secuencia o presentar un cambio regular, como aumentar o disminuir progresivamente. Identificar estas repeticiones permite reconocer situaciones que podrían resolverse mediante un proceso iterativo. De igual manera, se debe observar si existen diferencias o condiciones entre sus elementos que provoquen resultados o comportamientos distintos. Estas diferencias pueden identificarse mediante una característica o condición que permita separar los datos en diferentes casos. Reconocer estos casos permite identificar posibles decisiones dentro del problema.

Seguridad en la ejecución

Prevención de incidentes técnicos y eléctricos: Durante el uso de la computadora, si detecta chispas, calentamiento extremo al tacto en el chasis o congelamiento del sistema, notifique de inmediato al instructor y no intente apagar el equipo a la fuerza para evitar descargas o daños irreversibles.

Equipo o herramientas digitales a utilizar

- Equipo de cómputo del laboratorio.
- Navegador web disponible, cuando la actividad lo requiera.
- Procesador de texto.

- Herramienta para elaboración de esquemas o representaciones gráficas.
- Plataforma institucional para entrega de evidencias, cuando corresponda.

Guía de apoyo:

Para encontrar patrones de manera sistemática en un contexto de ingeniería y desarrollo de software, se sugiere seguir estos pasos:

Paso 1. Observación y Clasificación de Datos

Examinar los elementos del problema (números, formas o comportamientos) e identificar su tipo de dato (¿son enteros, texto o valores lógicos?). Entender la naturaleza del dato permite saber qué operaciones son posibles.

Paso 2. Búsqueda de regularidades

Detecta repeticiones, incrementos, ciclos o relaciones entre los elementos.

Paso 3. Comparación

Identifica similitudes entre diferentes conjuntos de datos o problemas.

Paso 4. Generalización (Abstracción del patrón)

Formula una regla que describa el comportamiento observado. Al redactar esta regla, se deberá ser capaz de explicar:

- **Qué hace:** Definir la transformación o el resultado final esperado.
- **Cómo lo hace:** Describir la interacción entre los tipos de datos, los ciclos que repiten la acción y las condiciones que alteran el flujo.

Paso 5. Validación

Verifica que la regla funcione para todos los casos analizados.

Ejemplo guiado:

Problema: Análisis del consumo eléctrico mensual en un laboratorio y determinación del costo proyectado.

Paso 1. Observación y Clasificación de Datos

Se analiza el consumo en kilovatios-hora (kWh) registrado al final de cada una de las primeras semanas del mes:

- Semana 1: 15 kWh
- Semana 2: 25 kWh
- Semana 3: 35 kWh
- Semana 4: 45 kWh

Paso 2. Búsqueda de regularidades

Se evalúa la diferencia entre los términos consecutivos de la secuencia (25−15=10, 35−25=10, 45−35=10). Se observa un incremento constante de 10 kWh por cada semana transcurrida.

Paso 3. Comparación

Se compara con un segundo conjunto de datos de un laboratorio vecino que registró: 20 kWh, 30 kWh, 40 kWh, 50 kWh. Ambos conjuntos presentan la misma tasa de variación constante (Δ=10), cambiando únicamente el valor inicial (término independiente).

Paso 4. Generalización (Abstracción del patrón)

Se formula una función o regla matemática general para calcular el consumo C en la semana n:

$$C(n)=C0+10(n-1)$$

Donde C0 representa el consumo de la primera semana (n=1).

Paso 5. Validación

Para comprobar la regla en la semana 4 (n=4) con C0=15:

$$C(4)=15+10(4-1)=15+10(3)=45 \text{ kWh}$$

La regla matemática predice correctamente el valor observado, permitiendo calcular consumos futuros (por ejemplo, para la semana 8).

Actividades propuestas:

Identificar, analizar y generalizar patrones presentes en conjuntos de datos.

1. **Analizar conjuntos de datos:** Analizar conjuntos de datos simples proporcionados por el docente, como listas numéricas, secuencias temporales, arreglos de texto o conjuntos de elementos.
2. **Identificar patrones:** Identificar patrones repetitivos, progresiones o relaciones matemáticas entre los elementos.
3. **Comparar conjuntos de datos:** Comparar diferentes conjuntos de datos para identificar similitudes estructurales o comportamientos comunes.
4. **Proponer reglas generales:** Establecer reglas generales o expresiones lógicas que describan con precisión los patrones identificados.
5. **Validar las reglas:** Aplicar las reglas propuestas a nuevos casos de prueba para comprobar su funcionamiento.
6. **Documentar el proceso:** Registrar formalmente el proceso de identificación, análisis y generalización de los patrones encontrados.

Producto / Entregable:

Reporte técnico de ejercicios resueltos que integre el análisis de los datos proporcionados, los patrones o regularidades identificados y las reglas o fórmulas matemáticas derivadas para la resolución del problema.

El entregable deberá incluir, además, la explicación justificada de la metodología seguida para detectar las regularidades, comparar los conjuntos de datos y validar formalmente las reglas obtenidas.

Referencias

Bibliografía básica

- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
- Zapotecatl, L. J. L. (2018). Introducción al pensamiento computacional: conceptos básicos para todos. Academia Mexicana de Computación.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). MIT Press.